

Kur'ancılar Platformu Raporu

Kur'ancılar, modern web teknolojileriyle geliştirilmiş kapsamlı bir **Kuran-ı Kerim** platformudur. Next.js (v14.2) ve TypeScript tabanlı bu uygulama, Supabase (PostgreSQL) veritabanı ve Clerk ile kimlik doğrulama kullanır. **Tailwind CSS** ile dinamik, responsive bir arayüz sunar ve PWA (Progressive Web App) özellikleri sayesinde offline çalışma, arka planda bildirim ve ses çalma gibi gelişmiş fonksiyonlar sağlar. Platform, sadece dijital bir mushaf uygulaması olmanın ötesinde, kullanıcıların dini içeriklerle etkileşime girmesine, ibadetlerini takip etmesine ve oyunlaştırma ile motive olmasına olanak tanıyan bir ekosistem sunar. Aşağıda platformun tüm özellikleri ve teknik altyapısı detaylarıyla açıklanmaktadır.

Uygulama Tanıtımı ve Özellikler

Kur'ancılar platformunun en temel modülü **Kuran Okuma Modülü**dür. Bu modül, kullanıcı deneyimini en üst düzeyde tutmak için aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **Hibrit Görünüm Motoru:** Kuran içerikleri iki farklı görüntüleme modu sunar.
- **Mealli Mod (Full View):** Ayetler kartlar halinde listelenir. Her kartta Arapça metin ile birlikte Türkçe meali (Diyanet, Hayrat, Ö.N. Bilmen gibi kaynaklardan kullanıcı tercihiyle) görüntülenir.
- **İbadet Modu (Reading View):** Gerçek bir mushaf okuma deneyimi sunar. Bu modda menüler, butonlar ve çeviri gibi dikkat dağıtıcı unsurlar tamamen gizlenir; ekranda yalnızca yüksek kontrastlı, okunması kolay Arapça Kuran metni gösterilir.
- **Akıllı Sure Arama:** Güçlü bir filtreleme aracı ile donatılmıştır. Sureler sayfasındaki arama çubuğu, sure isimlerine veya numarasına göre anlık filtreleme yapar. Bu sayede kullanıcılar istedikleri sureye hızlıca erişebilir.
- **Akıllı Ses Çalar (Audio Engine):** HTML5 Audio API üzerine kurulu, gelişmiş bir ses oynatma altyapısı mevcuttur. Özellikleri şunlardır:
- **Wake Lock API Entegrasyonu:** Sure dinlenirken telefon ekranının kapanmasını engelleyerek kesintisiz ibadet imkanı sağlar.
- **Sure Sıralı Çalma:** Bir sure tamamlandığında otomatik olarak bir sonraki sureyi çalmaya başlar.
- **Arka Plan Oynatma:** PWA desteği sayesinde uygulama arka planda veya ekran kilitliken dahi ses çalmaya devam eder.
- **Dinamik Meal Kaynakları:** Kullanıcılar, Kuran meallerini istedikleri anda değiştirebilir. Diyanet Vakfı, Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Hayrat Neşriyat gibi birden fazla meal kaynağı entegre edilmiştir.

Sosyal Etkileşim ve Forum

Kur'ancılar, **statik içerik tüketimi** yerine **dinamik topluluk etkileşimi** sağlamaya odaklanır. Bu kapsamda:

- **Konusal Kategorizasyon:** Platformda içerikler temalara göre ayrılmıştır. Ayetler, Hadisler, Soru-Cevap, Tartışma ve Bilgi Paylaşımı gibi kategorilerde kullanıcılar içerik oluşturabilir.
- **Gelişmiş Yorum Sistemi:** Reddit benzeri bir yapıda, kullanıcılar forum gönderilerine ve yorumlara kolayca yanıt verebilir. Yorumlar altında cevap ağacı (recursive `parent_id`) desteklenmektedir.
- **Etkileşim Bildirimleri:** Kullanıcılara aşağıdaki durumlar için bildirim gönderilir:
 - "Yorumuna yanıt geldi."
 - "Gönderin beğenildi."
 - "Bahsedildiğin bir konu var."

Bu sosyal altyapı, kullanıcıları **aktif katılımcılar** haline getirir ve platformda geçirilen süreyi, etkileşimi artırır.

İbadet Asistanı

Platform, günlük ibadetleri takip ve kolaylaştırmak için bir dizi yardımcı araç sunar:

- **Gelişmiş Namaz Vakitleri:** `vakit.vercel.app` servisi üzerinden Diyanet uyumlu namaz vakitleri alınır.
- **Akıllı Önbellek (Caching):** Şehir arama sonuçları 24 saat, namaz vakitleri verileri ise 1 saat süreyle sunucu tarafında önbelleğe alınır (Next.js ISR/Incremental Static Regeneration özelliği ile).
- **Vakit Bildirimleri:** Kullanıcılar istedikleri namaz vakitleri için otomatik push bildirim alabilir. Bu bildirimler, Vercel Cron entegreli arka plan işleyicileriyle oluşturulur.
- **Geri Sayım Sayacı:** Bir sonraki namaz vaktine kalan süre saniye bazında gösterilir. Ayrıca kerahat vakitlerinde özel uyarı görünümü sağlanır.
- **Kuran Radyo:** Canlı ses yayını dinlemek isteyenler için `Icecast` veya `Shoutcast` protokolleri desteklenir. Düşük gecikmeli bu canlı yayın oynatıcıda ayrıca **spectrum analyzer** (Canvas API) kullanılarak ses dalgaları görselleştirilir.

Oyunlaştırma (Gamification)

Platform, düzenli kullanımı ve katkıyı teşvik etmek amacıyla bir motivasyon sistemi uygular:

- **Streak (Zincir) Algoritması:** Kullanıcının her gün en az bir ayet okuması beklenir. Her gün düzenli okuyunca **zincir** devam eder; bir gün atlanırsa, eğer mevcutsa "freeze" (dondurma) hakkı sayesinde zincir kopmadan devam edilebilir. Bu "freeze" hakları, kazanılan coinlerle platform içindeki mağazadan alınabilir.
- **Rozet Sistemi:** Kullanıcılar belirli başarılarla ulaştıklarında dijital rozetler kazanır. Örneğin "İlk Hatim", "30 Günlük Sürekli Okuma" gibi kilometre taşları rozet ödülleriyle sahiptir.

Bildirim Altyapısı

Platform, arka planda da kullanıcılara ulaşabilen kapsamlı bir bildirim sistemi içerir:

- **Web Push Protocol:** VAPID (Voluntary Application Server Identification) anahtarları kullanılarak güvenli push bildirimleri gönderilir.
- **Service Worker:** Service Worker, arka planda gelen push olaylarını yakalayıp işletim sistemine bildirim gösterimini sağlar.
- **Cron Job:** Vercel üzerinde düzenli zamanlanmış görevlerle namaz vakitleri kontrol edilir ve abone kullanıcılar için otomatik bildirim tetiklenir.
- **Bildirim Tercihleri:** Kullanıcılar `/ayarlar` sayfasından hangi tür bildirimleri (Namaz, Okuma, Sosyal) almak istediklerini özelleştirebilir.

Teknik Mimari ve Altyapı

Kur'ancılar, **performans ve ölçeklenebilirliğe odaklı** modern bir teknoloji yığını kullanır:

- **Ön Yüz (Frontend):**
 - **Framework:** Next.js 14.2 (App Router mimarisi) üzerinde çalışır.
 - **Dil:** TypeScript (Strict mode açık) ile yazılmıştır.
 - **Durum Yönetimi:** React Hooks (`useState`, `useContext`) ile ve URL parametrelerini senkronize eden özelleştirilmiş durum yönetimi.
 - **Stil:** Tailwind CSS ile tasarlanmıştır. Dinamik sınıflamalar için `clsx` ve `tailwind-merge` kütüphaneleri kullanılır.
 - **Font ve İkonlar:** `next/font` ile optimize edilmiş Google Fonts (Inter, Amiri) ve `lucide-react` ikon kütüphanesi kullanılır.
- **Arka Uç (Backend & API):**
 - **Çalışma Zamanı:** Next.js Server Actions ve Route Handlers (kenar ağ sunucuları için uyumlu) ile API endpointleri oluşturulur.
 - **Veritabanı:** Supabase (PostgreSQL 15+) kullanılır. Veritabanı işlemleri için Supabase JS Client'i (tip güvenli sorgu aracı) kullanılır.
 - **Kimlik Doğrulama:** Clerk üzerinden JWT tabanlı kimlik doğrulama ve oturum yönetimi sağlanır.
- **Güvenlik:**
 - **Satır Seviyesinde Güvenlik (RLS):** Veritabanında her sorgu, ilgili kullanıcının `auth.uid()` değeriyle filtrelenerek uygulanır. Bu sayede yalnızca yetkili veriye erişim sağlanır.
 - **XSS & CSRF Koruması:** Next.js'in yerleşik güvenlik önlemleri (taklit etme ve script enjeksiyonu korumaları) aktiftir.
- **Performans Optimizasyonları:**
 - **Resim Optimizasyonu:** `next/image` bileşeni ile otomatik olarak WebP/AVIF gibi modern formatlara dönüştürme yapılır.
 - **Kod Bölme (Code Splitting):** Next.js, sayfa bazlı otomatik JS bölme ile sadece gerekli kodu yükleyerek sayfa yüklenme sürelerini kısaltır.

- **PWA Önbellekleme:** Service Worker kullanılarak CSS, JS, font gibi statik varlıklar tarayıcı önbelleğinde tutulur; böylece tekrar ziyaretlerde hızlı erişim sağlanır.

Veritabanı Şeması

Uygulamanın veritabanı modeli aşağıdaki temel tabloları içerir (tüm tablolar `public` şemasındadır):

Tablo	Açıklama
<code>profiles</code>	Kullanıcı profilleri (puan, streak, şehir, bildirim ayarları). Clerk kimlik bilgisiyle eşleşir.
<code>comments</code>	Kuran ayetlerine yapılan yorumlar. <code>parent_id</code> ile çok katmanlı yanıt desteği.
<code>forum_posts</code>	Forum gönderileri (başlık, içerik, kategori bilgisi).
<code>forum_comments</code>	Forum gönderilerine yapılan yorumlar.
<code>post_likes</code>	Forum gönderi beğenileri (bir kullanıcının aynı gönderiye çoklu beğenisini önler).
<code>comment_likes</code>	Yorum beğenileri.
<code>push_subscriptions</code>	Kullanıcıların tarayıcı push abonelik bilgileri (endpoint, anahtarlar).
<code>notifications</code>	Uygulama içi bildirim geçmişi (okundu/okunmadı durumu ile).

Depolanmış Prosedürler:

- `toggle_post_like` : Bir forum gönderisine beğeni ekleyip çıkarmayı atomik olarak yönetir.
- `toggle_comment_like` : Yorumlar için benzer atomik beğeni (like) toggling işlemi.

API Dokümantasyonu

Platformun dahili API rotaları `src/app/api` altında tanımlanmıştır. Clerk oturumu kullanılarak kimlik doğrulama yapılır. Başlıca uç noktalar şunlardır:

• Kuran Verisi:

- `GET /api/sure` : Tüm surelerin listesi.
- `GET /api/sure/[id]` : Belirli bir surenin detayları ve ayetleri.
- `GET /api/ayet/[id]` : Tek bir ayetin detayları.

• Kullanıcı İşlemleri:

- `GET/POST /api/user/bookmark` : Kullanıcı yer imi yönetimi (ayıt etme/silme).
- `GET /api/user/comment` : Kullanıcının yaptığı yorumların listesi.

• Arama ve Keşif:

- `GET /api/search` : Platform genelinde (sûre, âyet, forum gibi) arama yapar.

• Sistem ve Bildirim:

- `POST /api/push/subscribe` : Kullanıcının push aboneliğini oluşturur.
- `POST /api/notifications/send` : Programatik olarak kullanıcıya bildirim gönderir.
- `GET /api/pray-times` : Vakit hesabı proxy servisi.

Mobil ve PWA Özellikleri

Platform, tarayıcı tabanlı mobil deneyimi ve native özellikler için aşağıdaki desteği sunar:

- **Progressive Web App (PWA):**
 - `@ducanh2912/next-pwa` ile entegre, tam uyumlu bir PWA yapısı vardır.
 - **Kurulum (Installability):** `usePWAInstall` kancası ile tarayıcının `beforeinstallprompt` olayı yakalanır ve kullanıcıya özel bir "Uygulamayı Kur" butonu gösterilir.
 - **Offline Desteği:** İnternet kesildiğinde gösterilecek `/offline` sayfası hazır. Daha önce ziyaret edilen sayfalar önbellekten açılmaya devam eder.
 - **Dinamik Manifest:** Uygulama simgesi, adı ve teması cihaz ana ekranında uygulama gibi görünmesi için manifest dosyasına dinamik olarak eklenir.
- **Mobil Arayüz (Responsive):**
 - Mobil cihazlar için tek sütun, büyük ekranlarda çoklu sütun (`grid-cols-1 md:grid-cols-3` gibi) düzenleri kullanılır.
- **Native Mobil Uygulama (Expo WebView):**
 - `mobile` dizininde geliştirilen yerel uygulama, Expo SDK 54 tabanlıdır.
 - Gelişmiş bir **WebView** mimarisi ile `kuran.yasireymen.com` web sitesini yerel uygulama performansında sunar.
 - **Offline Desteği:** İnternet bağlantısı kesildiğinde özel bir "İnternet Yok" ekranı ve yeniden deneme mekanizması mevcuttur.
 - **Kullanıcı Deneyimi:** Web (PWA) ile senkron logolar, açılış ekranları ve koyu tema desteği sağlanır. `react-native-webview` ve `expo-network` kütüphaneleri kullanılarak altyapı güçlendirilmiştir.

Özel Bileşenler ve Kancalar (Hooks)

Platformda tekrar eden işlevsellikler, bileşenler ve React hook'lar ile paketlenmiştir:

- **Bileşenler (`src/components`):**
 - `Navbar` : Mobilde hamburger menü, desktop'ta tam menü sunan üst navigasyon çubuğu.
 - `QuranRadio` : Canlı yayın (radio) oynatıcı bileşeni.
 - `charts/BarChart`, `charts/PieChart` : `Recharts` kütüphanesi ile oluşturulmuş veri görselleştirme bileşenleri.
 - `auth/AuthCard` : Clerk kimlik doğrulama formları için stilize edilmiş kapsayıcı kart bileşeni.
- **Kancalar (`src/hooks`):**
 - `usePWAInstall` : PWA kurulum sürecini yönetir; `beforeinstallprompt` olayını yakalar ve kullanıcıya özel kurulum butonu sunar.
 - `usePageTracking` : Ziyaret edilen sayfaları analitik servisine (Supabase) kaydeder.

Kurulum ve Geliştirme

Projeyi yerel ortamda çalıştırmak için aşağıdaki adımlar izlenir:

1. Repoyu Klonlayın:

```
git clone https://github.com/kullaniciadi/quran.git
cd quran
```

2. Bağımlılıkları Yükleyin:

```
npm install
```

3. Çevresel Değişkenleri Ayarlayın:

Proje kök dizininde `.env.local` dosyası oluşturun ve gerekli anahtarları girin:

```
# Clerk Kimlik Doğrulama
NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_test...
CLERK_SECRET_KEY=sk_test...

# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://...
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...

# Web Push (VAPID)
NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY=...
VAPID_PRIVATE_KEY=...
VAPID_SUBJECT=mailto:admin@example.com
```

4. Veritabanını Hazırlayın:

`supabase_schema.sql` dosyasını Supabase SQL editöründe çalıştırarak gerekli tabloları oluşturun.

5. Uygulamayı Başlatın:

```
npm run dev
```

Yerel geliştirme sunucusu açıldığında (`http://localhost:3000`), uygulamayı tarayıcınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Dağıtım (Deployment)

Uygulama Vercel üzerinde dağıtılabilir:

1. Vercel hesabınızda yeni bir proje oluşturun.

2. GitHub reposunuza bağlayın.
3. Vercel üzerindeki "Environment Variables" kısmına yukarıda `.env.local` da hazırladığınız değişkenleri ekleyin.
4. Build komutu olarak `next build` bırakın.
5. Deploy işlemini başlatın. Vercel otomatik olarak prodüksiyon ortamını ayağa kaldıracaktır.

Lisans Bilgisi

Kur'ancılar platformu **GNU General Public License v3.0 (GPLv3)** altında lisanslanmıştır. Bu lisans kapsamındaki başlıca maddeler şunlardır:

- Yazılımı **dilediğiniz amaçla kullanabilirsiniz**; üzerinde değişiklik yapabilir ve kopyalayabilirsiniz.
- Kaynak koduna erişim hakkınız mevcuttur. Yazılımın orijinal veya değiştirilmiş hallerini **dağıtabilirsiniz**.
- **Copyleft** hükmü gereği, yazılımı değiştirerek dağıtmak isterseniz değişiklikleri de aynı GPLv3 lisansı altında yayınlamanız gerekir. Yani yazılımı kapalı kaynak kodlu (closed source) hale getirip dağıtmanız mümkün değildir.
- Bu hak ve yükümlülükler hakkında daha fazla bilgi için projenin `LICENSE` dosyasına bakabilirsiniz.

Google Analytics Analizi ve Performans KPI'ları

Bu bölümde, Kur'ancılar platformunun mevcut dijital performansı ve kullanıcı davranışları Google Analytics 4 (GA4) verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Amaç; platformun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, *ölçülebilir büyüme hedefleri* ve sürdürülebilir bir analitik yapı oluşturmaktır. Analiz kapsamındaki ana başlıklar şunlardır:

- **Kullanıcı Etkileşimi ve Elde Tutma:** Ziyaretçi davranışları, oturum süreleri, tekrar ziyaret oranları.
- **Trafik Kaynakları:** Organik, doğrudan, sosyal medya gibi trafik kaynaklarının dağılımı.
- **Kullanıcı Profili:** Cihaz, tarayıcı, coğrafya gibi demografik ve teknolojik özellikler.
- **Performans KPI'ları:** Aylık aktif kullanıcı (MAU), oturum başına ortalama süre, sayfa/sesyon gibi temel performans göstergeleri.
- **Hedef Dönüşümler ve Olay Taksonomisi:** Okuma davranışı ve etkileşime yönelik GA4 event'leri ve bunların dönüşüm tanımları.

Amaç ve Kapsam

Bu raporun amacı aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:

- Kur'ancılar platformunun mevcut dijital performansını GA4 verileri ışığında analiz etmek.
- Kullanıcı etkileşimlerini (derin okuma, geri dönüş oranları, içerik tüketim eğilimi vb.) anlamlandırmak.
- Ölçülebilir ve sürdürülebilir *büyüme hedefleri* belirlemek (ör. kullanıcı tutundurma, trafik artışı).
- Şeffaf, izlenebilir ve geliştirilebilir bir analitik yapı kurmak.

Analiz, GA4'ten elde edilen verilerle aşağıdaki kategorilerde yapılmıştır:

- Oturum süreleri ve tekrar ziyaret oranları (kullanıcı bağlılığı).
- Trafik kaynaklarının (SEO, sosyal medya vb.) dağılımı.

- Kullanıcıların cihaz/konum profili.
- İçerik üzerindeki etkileşimler ve dönüşümler.

Platformun Genel Karakteri

Kur'ancılar platformunun karakteristik özellikleri şunlardır:

- **Okuma ve Düşünme Odaklı:** Platform, tık odaklı içerik tüketimi yerine uzun soluklu okuma ve düşünme deneyimi sunar. Kullanıcılar genellikle belirli bir içerik arayışıyla siteye gelir.
- **Organik ve Sadık Kitle:** Sosyal medyaya bağımlı bir trafik değil, organik arama ve doğrudan girişlerle erişilen bir kullanıcı kitlesi vardır. Bu da yüksek sadakat potansiyeli gösterir.
- **Etkileşim Merkezli:** Kullanıcılar sadece pasif tüketici değil, aktif katılımcı olmaya teşvik edilir. Forumlar ve yorumlarla kullanıcı etkileşimi artırılır.

Bu nedenle klasik dijital pazarlama KPI'larından ziyade **anlamalı etkileşim metrikleri** (örneğin okuma derinliği, tekrar ziyaret süresi) ön plandadır.

Kullanıcı Etkileşimi ve Elde Tutma

- **Gözlemler:**
 - Kullanıcılar siteye genellikle belirli bir amaçla gelir (örneğin bir ayeti okumak ya da tartışmak).
 - Ortalama oturum süreleri, sitenin derin okuma odaklı bir içeriğe sahip olduğuna işaret eder.
 - Platformdaki içerikler genellikle bir kezlik değil, referans niteliğinde tekrar tekrar ziyaret edilen bilgilerdir.
- **Risk ve Fırsat Tablosu:** Kullanıcı elde tutma (retention) açısından platformun durumu şu şekildedir:

Alan	Mevcut Durum	Yorum
İlk ziyaret	Güçlü	SEO performansı yüksek, doğru hedeflenmiş anahtar kelimeler var.
Tekrar ziyaret	Orta	Kullanıcıları geri getirmek için hatırlatma/bildirim mekanizmaları geliştirilmelidir.
Aktif katılım	Düşük	Forum ve etkileşimi artıracak yönlendirme veya ödüllendirme ihtiyacı var.

Grafik 1 - Kullanıcı Elde Tutma Eğrisi (Temsili)

Kullanıcı Oranı



Gün 1 Gün 7 Gün 30

Grafik 1: Elde tutma eğrisi, kullanıcıların zaman içinde ne kadarının platformu tekrar ziyaret ettiğini gösterir (temsildir).

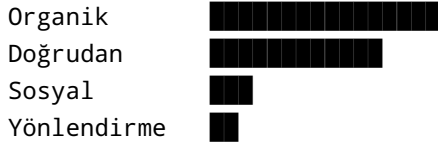
Bu analizden çıkan temel risk ve fırsatlar: İlk ziyaretleri güçlü, ancak kullanıcıyı geri getirmeye yönelik hatırlatma ve etkileşim unsurlarının güçlendirilmesi gerekiyor.

Trafik Kaynakları

- **Trafik Dağılımı (Nitel):** Kullanıcıların platforma hangi kanallardan geldiği analiz edilmiştir:

Kaynak	Görelî Pay	Stratejik Anlam
Organik Arama	Yüksek	İçerikler doğru anahtar kelimelerle SEO'ya uygun.
Doğrudan	Yüksek	Sadık ve ilgili bir çekirdek kitle var.
Sosyal	Düşük	Sosyal medya kanalları zayıf; genişleme fırsatı mevcut.
Yönlendirme	Düşük	Akademik ve blog referansları geliştirilebilir.

Grafik 2 - Trafik Kaynakları Dağılımı (Temsili)



Grafik 2: Farklı kaynaklardan gelen trafik oranları (örnek). SEO ve doğrudan trafik güçlü, sosyal medya ve yönlendirme trafik payları nispeten düşüktür.

Stratejik çıkarımlar: Organik ve doğrudan trafiği korumak önemli. Sosyal medya varlığı güçlendirilmeli; akademik işbirlikleri ile yönlendirme trafiği artırılabilir.

Kullanıcı Özellikleri

- **Cihaz ve Platform:** Kullanıcıların büyük çoğunluğu mobil cihaz kullanmaktadır. Modern tarayıcılar (Chrome, Safari son sürümler vb.) yaygındır.
- **Coğrafya:** Ağırlıklı olarak Türkiye merkezli bir kullanıcı kitlesi; yurt dışı diasporasına erişim imkânı da mevcuttur.
- **Diğer Özellikler:** Platformun sade arayüzü ve düşük veri tüketimli tasarımı (text ağırlıklı) bu kitle için uygundur.

Sonuç: Yüksek performanslı mobil deneyim, hızlı yükleme ve okunabilirlik öncelikli olmalıdır. Hız ve kullanıcı deneyimi kritik önceliklerdir.

Somit KPI Tablosu

GA4 üzerinden belirlenen temel performans göstergeleri (KPI'lar) ve 12/24 aylık hedefleri şu şekildedir:

Ana KPI'lar:

KPI	GA4 Metrik Adı	12 Ay Hedef	24 Ay Hedef
Aylık Aktif Kullanıcı (MAU)	Active Users	+%40	+%100

KPI	GA4 Metrik Adı	12 Ay Hedef	24 Ay Hedef
Ortalama Oturum Süresi	Avg. engagement time	+%25	+%50
Tekrar Ziyaret Oranı	Returning users (%)	+%20	+%40
Sayfa / Oturum	Views per session	+%15	+%30
Sosyal Trafik Payı (%)	Sosyal kaynak payı	+%50	+%150

Topluluk KPI'ları:

KPI	Tanım	12 Aylık Hedef
Aktif Katkı Oranı	Gönderi/yorum yapan kullanıcı oranı	≥ %5
Seri Tamamlama	Bir ziyaret sırasında çoklu sayfa okuma oranı	≥ %30
30 Gün Geri Dönüş	30 gün içinde tekrar gelen kullanıcı oranı	≥ %35

Bu KPI'lar, içerik tüketimi yerine etkileşim ve bağlılık odaklı bir büyüme stratejisini yansıtır.

GA4 Event Taksonomisi

Platformda kullanıcı etkileşimlerini ölçmek için GA4 event'leri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

- **Okuma Olayları (Read Events):** İçerikle ne kadar etkileşim olduğuna dair olaylar. Örneğin:
 - `scroll_50` : Sayfanın %50'sine scroll edildiğinde.
 - `scroll_90` : Sayfanın %90'ına scroll edildiğinde.
 - `read_30s` : Bir sayfada en az 30 saniye geçirildiğinde.
 - `read_60s` : En az 60 saniye okuma olduğunda.
 - `read_complete` : Hem süre hem de scroll kriteri sağlandığında (tamamlanan okuma).
- **Gezinme Olayları (Navigation Events):**
 - `internal_link_click` : Aynı platform içinden başka bir sayfaya gidildiğinde.
 - `series_continue` : Bir içerik serisini devam ettirdiğinde.
 - `topic_navigation` : Konu listeleri veya kategoriler arasında gezinti yapıldığında.
- **Geri Dönüş Olayları (Return Events):**
 - `return_7d` : Kullanıcı 7 gün sonra geri döndüğünde.
 - `return_30d` : 30 gün içinde geri döndüğünde.
- **Katkı Olayları (Contribution Events):**
 - `feedback_open` : Geri bildirim formu/alanı açıldığında.
 - `feedback_submit` : Geri bildirim gönderildiğinde.
 - `content_suggestion` : İçerik önerisi yapıldığında.

Bu olaylar, kullanıcı hareketlerini ayrıntılı şekilde ölçerek analitik verilerin zenginleştirilmesini sağlar.

Dönüşüm Tanımları

Belirlenen olaylara bağlı olarak şu dönüşüm (conversion) hedefleri tanımlanmıştır:

- **Ana Dönüşümler (Conversions):**
- **Derin Okuma** (`read_complete` event'i): Kullanıcı içeriği belirli bir süre takip edip sayfanın büyük kısmına scroll yaptıysa tamamlanmış okuma sayısı.
- **Sadık Kullanıcı** (`return_30d`): 30 gün içinde platforma tekrar gelen kullanıcı.
- **Aktif Katkı** (`feedback_submit`): Kullanıcı geri bildirim (yorum, öneri vb.) gönderdiğinde.
- **İkincil Dönüşümler:**
- **Okuma Eğilimi** (`read_60s`): En az 60 saniye süre ile okuma, ilerlemeye işaret eder.
- **İç Derinlik** (`series_continue`): İçerik serisini devam ettirme, derin bağlılık göstergesi.
- **Katkı Niyeti** (`feedback_open`): Geri bildirim formunu açmak, katkı isteğinin ilk adımı olarak değerlendirilir.

Bu dönüşüm tanımları, kullanıcının içerik tüketiminden etkileşime ve katkıya doğru ilerleyişini ölçmeyi amaçlar.

GA4 Huni Modeli

Kullanıcının platform etkileşim süreci şu adımlarda hunilenmiştir:

```
Ziyaretçi
↓
read_30s (En az 30 sn okuma)
↓
read_complete
↓
return_7d (7 gün içinde geri dönüş)
↓
return_30d
↓
feedback_submit (Katkı sağlama)
```

Bu huni modeli, sırayla kullanıcıyı derin okumaya teşvik eder, bağlı kullanıcıya dönüştürür ve nihayetinde topluluğa katkıda bulunmasını hedefler.

Uzun Vadeli Büyüme Stratejisi

Analiz sonuçlarına dayanarak önerilen büyüme stratejileri:

- **Kullanıcı Büyümesi:**
- Yeni içerik kümeleri oluşturularak SEO odaklı “konu kümeleri” geliştirilmesi.
- İç bağlantı yapısı güçlendirilerek sitenin içi keşfedilebilirliğinin artırılması.

• Etkileşim Derinliği:

- Uzun soluklu içerik serileri hazırlanması (örneğin bir konunun birden çok ayet üzerinden işlenmesi).
- Okuma ilerleme göstergeleri ve hatırlatma mekanizmaları ile kullanıcıyı içeriğe daha fazla dahil etme.

• Topluluk Oluşumu:

- Düşük bariyerli katkı imkanları (basit yorum, oylama vb.) sunarak kullanıcı katılımını teşvik etme.
- Yapılan değişikliklerin ve güncellemelerin şeffağça paylaşılması, topluluğun projeye aidiyetini artırma.

Bu stratejiler, platformun kullanıcı sayısını artırmanın ötesinde, mevcut kullanıcıların sitede daha fazla zaman geçirmesini ve etkileşime girmesini sağlamayı hedefler.

Sonuç

Kur'ancılar platformu, **popülerlik yerine sadakat, tıklama yerine okuma, rakam yerine davranış** odaklı bir dijital düşünce platformudur. Bu rapor, platformun analitik temelini oluşturmakta, büyüme odaklı hedefler ve ölçülebilir KPI'larla platformun yol haritasını çizmektedir.

Karşılaştırmalı Site İncelemesi ve Geliştirme Önerileri

Bu bölümde, Kur'ancılar platformunun mevcut durumu, kullanıcı deneyimi ve fonksiyonel derinliği **quran.com** ve **kuran.diyagnet.gov.tr** gibi yerleşik Kuran uygulamalarıyla karşılaştırılmıştır. Amaç; Kur'ancılar'ın güçlü olduğu ve geliştirebileceği noktaları ortaya koyarak stratejik önerilerde bulunmaktır.

Mevcut Özellikler

Kur'ancılar platformu şu temel işlevleri sunar:

- Mobil uyumlu, modern bir arayüz
- Namaz vakitleri ve müezzin takibi
- Kuran meali gösterimi ve çeviri kaynakları
- **Zikirmatik:** Dijital tesbih desteği
- Ayetlere kullanıcı yorumu yazma imkanı
- Forum/tartışma alanı

Bu özellik seti, Kur'ancılar'ı **salt bir "okuma sitesi"** olmaktan çıkarıp, **etkileşimli bir dini platform** konumuna taşır.

Karşılaştırmalı Analiz

Kullanıcı Deneyimi (UX)

Kriter	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Mobil öncelik	✓	✓✓	✓

Kriter	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Öğrenme eğrisi	Düşük	Orta	Yüksek
Etkileşim	✓✓	✗	✗
Kişisel kullanım	✓	✓	✗

Değerlendirme: Kur'ancılar, kullanıcının pasif tüketiciden aktif katılımcıya dönüşmesine odaklanan bir deneyim sunar. Mobil öncelikli tasarım, yeni başlayanlar için düşük öğrenme eğrisi, forum ve yorumlarla yüksek etkileşim desteği öne çıkar. Bu açıdan, geleneksel sitelerden ayrışarak kullanıcıyı merkeze alır.

İçerik Kalitesi ve Güvenilirlik

Kriter	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Resmîlik	Orta	Orta	Yüksek
Çoklu meal	Var (Geliştirilebilir)	✓✓	✓
Tefsir derinliği	Sınırlı (Geliştirilebilir)	✓	✓✓
Topluluk katkısı	✓✓ (Zengin yorum ve müzakere)	✗	✗

Değerlendirme: Diyanet sitesi resmî ve otoriter bir içerik sunar, Quran.com teknik açıdan güçlüdür. Kur'ancılar ise benzersiz bir şekilde **topluluk temelli yorum ve tartışma** imkânı verir. İçerik çeşitliliği (çoklu meal seçenekleri) yeterli seviyededir, ancak daha fazla tefsir ve derin açıklama eklenerek zenginleştirilebilir.

Hız ve Teknik Performans

Kriter	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Sayfa yükleme	İyi	Çok iyi	Orta
Modern altyapı	✓	✓✓	✗
Mobil performans	İyi	Çok iyi	Orta

Değerlendirme: Kur'ancılar, modern Next.js tabanlı mimarisiyle hızlı yükleme süreleri sunar. Quran.com şu an en hızlı deneyimi verirken, Diyanet sitesi nispeten daha ağırdır. Genel olarak Kur'ancılar rekabetçi bir performans sergiler.

Erişilebilirlik

Kriter	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Mobil uyum	✓	✓✓	✓
Okunabilirlik	İyi	Çok iyi	Orta
Görsel sadelik	✓	✓✓	✗

Değerlendirme: Kur'ancılar'ın sade ve geniş fontlu tasarımı uzun süreli okuma için uygundur. Quran.com çok okunaklı ve minimalist bir arayüze sahipken, Diyanet sitesi bilgi yoğun ve karmaşık olduğundan erişilebilirlik açısından geride kalır.

Modernlik ve Sadelik

Kriter	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Arayüz modernliği	✓	✓✓	✗
Minimalizm	✓	✓✓	✗
Genç kullanıcı uyumu	✓✓	✓	✗

Değerlendirme: Kur'ancılar'ın tasarımı genç ve dijital yerlilere hitap eden modern bir görünüme sahiptir. Quran.com da minimalist tarza sahipken, Diyanet sitesi daha geleneksel ve yoğun bir tasarım kullanır. Kur'ancılar'ın temiz ve kullanıcı dostu arayüzü uzun vadede stratejik bir avantajdır.

Gelişmişlik ve Fonksiyonel Derinlik

Özellik	Kur'ancılar	Quran.com	Diyanet
Forum / Tartışma	✓	✗	✗
Ayet yorumları	✓	✗	✗
Zikirmatik (Digital tesbih)	✓	✗	✗
Sosyal yapı (Oy/Aylık, Takip)	✓✓	✗	✗

Değerlendirme: Kur'ancılar, etkileşimli özellikler ve topluluk desteği açısından rakipsizdir. Diğer platformlarda kullanıcılar yalnızca içerik okur; Kur'ancılar ise kullanıcıların içerik üretmesine ve birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanır.

Geliştirme Önerileri

- **Quran.com Üzerine Öneriler:**
 - Kişisel okuma geçmişi ve favori ayet/meal ekleme.
 - Ayet bazlı kişisel not tutma.
 - Topluluk oylaması veya öne çıkan yorumlar sistemi.
 - Abonelere özel derinlemesine tefsir içerikleri.
- **Diyanet Üzerine Öneriler:**
 - Resmî içeriği halk diline sadeleştiren bir katman eklenmesi (kullanıcı dostu meal).
 - Tartışma ve müzakere alanları (forum benzeri bölümler) oluşturulması.
 - Tamamen mobil-first tasarım yaklaşımı.
 - Kullanıcıların kişiselleştirilmiş listeler ve takipler oluşturabilmesi.
- **Kur'ancılar'a Özgü İyileştirmeler:**

- Kullanıcı yorumlarına seviye veya itibar sistemi ekleyerek kaliteli içeriği öne çıkarmak.
- Forumlarda moderasyon ve kullanıcı kalite puanlaması mekanizması.
- Ücretli abonelere özel reklamsız deneyim, gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleri.
- “Ayet etrafında tartışma” konsepti: Her ayet için oluşturulmuş alt forum/kanal ile konu derinliği artırılabilir.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Kur’ancılar platformu teknik açıdan modern, kullanıcı merkezli ve etkileşim odaklı bir yapıya sahiptir. Topluluk katkılı dini bir platform olarak felsefe farkı ile öne çıkar. Quran.com ve Diyanet gibi siteler bilgi ve içerik sunarken, Kur’ancılar **insanları konuşturan ve bir araya getiren** bir platformdur. Bu fark stratejik olarak doğru yönetilirse, Kur’ancılar küçük ama sadık bir kullanıcı tabanı oluşturabilir ve uzun vadede özgün bir dijital dini ekosistem haline gelebilir.

Maliyet, Gelir ve Sürdürülebilirlik Raporu

Bu bölümde, Kur’ancılar platformunun maliyeti, gelir modeli ve finansal sürdürülebilirliği ele alınmıştır. İhtiyatlı varsayımlar ile aylık/yıllık zorunlu giderler, asgari gelir ihtiyacı ve olası gelir kaynakları hesaplanmıştır.

Amaç

Raporumuzun amacı:

- Kur’ancılar platformunun **şirketleşme öncesi ve sonrası maliyetlerini** şeffaf bir şekilde belirlemek.
- Aylık ve yıllık zorunlu giderleri çıkarmak.
- Bu giderleri karşılamak için **minimum gelir** seviyesini tespit etmek.
- Reklam ve abonelik modeliyle nasıl gelir elde edileceğini analiz etmek.

Veriler muhafazakar varsayımlarla hazırlanmıştır ve ilk yıl hedef kullanıcı sayısı 1.000–2.000 olarak öngörülmüştür.

Platform Tanımı ve Hedef Kitle

- **Platform:** Kur’ancılar (web ve mobil)
- **Hedef Kitle:** Dini uygulama kullanıcıları, mobil namaz vakti takibi isteyenler, Kuran okurları, dini tefekkür ve tartışma ilgilileri.
- **Model:** Web tabanlı, mobil öncelikli. Hibrit bir iş modeli; temel kullanım ücretsiz, reklamsız kullanım için ücretli abonelik.
- **İlk Yıl Hedefi:** 1.000–2.000 toplam kullanıcı, bunlardan %5–15 arası abone olması bekleniyor.

Şirket Kurulmadan Önceki Maliyetler

- **Tek Seferlik Giderler (Şirketsiz):** (Başlangıç dönemi)

Gider Kalemi	Tutar (TL)	Açıklama
Google Play Store	1.084	Tek seferlik (geliştirici hesabı)
Alan adı (3 yıl)	1.210	kurancilar.com (3 yıllık)

Gider Kalemi	Tutar (TL)	Açıklama
Reklam videosu	4.000	Freelancer yapımı tanıtım videosu
Toplam	6.294	

• **Düzenli Giderler (Şirketsiz):** (Her ay / her yıl)

Gider Kalemi	Aylık (TL)	Yıllık (TL)
Vercel Pro (hosting)	867	10.408
Apple Developer (geliştirici hesabı)	358	4.293
Toplam	1.225	14.701

Bu durumda, şirketleşmeden önce aylık yaklaşık **1.225 TL**, yıllık **14.701 TL** sabit gider bulunmaktadır.

Şirket Kurulduktan Sonraki Maliyetler

Şirket kurulduktan sonra ek olarak aşağıdaki zorunlu giderler ortaya çıkacaktır:

- **Muhasebe ve Bürokrasi:**
- Mükellef.co hizmeti (KDV dahil) ile yıllık **63.586 TL** (aylık ~**5.299 TL**).
- **Sosyal Güvenlik (Bağ-Kur):**
- Aylık Bağ-Kur primi **9.825 TL** (yıllık **117.900 TL**).
- **Teknik ve Operasyonel:**
- Vercel Pro (867 TL/ay), Apple Developer (358 TL/ay), Alan adı (34 TL/ay) gibi giderler. Aylık toplam **1.259 TL**.
- **Pazarlama ve Reklam:**
- Instagram ve Google Ads için aylık **3.000 TL** pazarlama bütçesi.

Toplam Düzenli Gider (Şirketli): Yaklaşık **20.000 TL/ay** (yaklaşık **240.000 TL/yıl**).

Asgari Gelir Gereksinimi

Platformun giderlerini karşılayabilmesi için:

- **Aylık minimum gelir:** ~**20.000 TL** (kâr/maaş hariç).
- **Yıllık minimum gelir:** ~**240.000 TL**.

Bu gelir, platformun sadece maliyetlerini karşılayacak düzeyde olup sürdürülebilirlik eşiğini ifade etmektedir.

Gelir Modeli Analizi

İki ana gelir kaynağı öngörülmüştür: Reklam geliri ve ücretli abonelik.

- **Reklam Geliri (Display/Reklam Ağı):** Türkiye ortalama CPM'i **25 TL** kabul edildiğinde, aylık farklı gelir hedefleri için gereken gösterim sayısı:

Hedef Aylık Reklam Geliri	Gerekli Gösterim (tahmini)
5.000 TL	200.000 gösterim
8.000 TL	320.000 gösterim
10.000 TL	400.000 gösterim

İlk yılda reklam gelirinden **5.000–8.000 TL/ay** gerçekçi bir hedef olarak belirlenmiştir (içerik arttıkça gösterimler artacaktır).

• **Abonelik Geliri:**

- Reklamsız kullanım için aylık **49 TL** abonelik ücreti belirlenmiştir.
- Farklı abone sayılarına göre aylık gelir:

Abone Sayısı	Aylık Gelir (TL)
200	9.800
300	14.700
400	19.600

• **Hibrit Senaryo (Örnek):**

Örneğin aylık **6.000 TL** reklam + **300 abone × 49 TL = 14.700 TL** abonelik geliri toplamı **20.700 TL/ay** yapar. Bu, ihtiyaç duyulan ~20.000 TL/ay seviyesini karşılamaya yeterlidir.

Kullanıcı ve Dönüşüm Hedefleri

Tahmini dönüşüm oranlarıyla abonelik modelleri analiz edilmiştir:

- Niş ve değer odaklı platformlarda %10–20 abonelik dönüşüm oranı yaygındır. Burada konservatif %15 oran alınmıştır.
- Buna göre:
- **1.000** toplam kullanıcı ⇒ ~**150** abone.
- **2.000** toplam kullanıcı ⇒ ~**300** abone.

Bu hedefler, özellikle yüksek sadakat beklenen kullanıcı kitlesi için ulaşılabilir olarak öngörülmüştür.

Riskler ve Değerlendirme

Başlıca Riskler:

- **Sabit Gider Yükü:** Yüksek Bağ-Kur primi ve muhasebe maliyetleri her ay ödenmelidir.
- **Abonelik Değeri Algısı:** Kullanıcıların ücretli aboneliğe (reklamsız deneyime) olan talebi düşük olabilir.
- **Reklam Gelirinin Olgunlaşması:** Reklam gelirinin istenen seviyeye gelmesi zaman alabilir.

Avantajlar:

- **Düşük Operasyonel Maliyet:** Tek geliştirici yönetiminde sadelik var.
- **Niş ve Sadık Kitle:** Din odaklı, değer veren bir kullanıcı profili.
- **Net Fayda:** Abonelik paketinin (reklamsız ve ekstra filtreleme) net faydası açıkça ortaya konulabilir.

Genel Değerlendirme:

Yaklaşık **20–25 bin TL/ay** gelir ve ~**300** aktif abone seviyesinde, platformun maliyetlerini karşılayarak

sürdürülebilir olması mümkündür. Reklam geliri bu süreci destekleyici olarak kullanılmalıdır. Sabit giderler karşılandığında şirket kar etmese bile operasyonunu sürdürebilir.

Bu rapor, Kur'ancılar platformunun tüm boyutlarını (özellikler, performans analizi, karşılaştırmalı konum ve mali analiz) detaylarıyla ele alarak, gelecek stratejilerine ışık tutmayı amaçlayan kapsamlı bir incelemedir.
